Logbook #2 (For Advisor)

Project ID : P682002

Project Name (TH) : อุปกรณ์ตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์

Project Name (EN) : Elderly fall detection device with embedded artificial intelligence on a microcontroller

Member#1 : นายธนภัทร เลิศพิทักษ์สิทธิ์

1. What did you work on since the last update?

   update CollectData_Hardware

   - ปรับเปลี่ยนลักษณ์การเก็บข้อมูล
   - ปรับเปลี่ยนลักษณ์สัญญาณและการแจ้งเตือน

2. What are you planning to work on next?

   ปรับเปลี่ยนลักษณ์การเก็บข้อมูล

   1.การตรวจจับล้ม

   - เปลี่ยนจากการข้อมูลช่วงระหว่างล้ม เป็นการใช้
     - aMagG: แรงกระแทกรวมจาก accel
     - gyroDps: ความเร็วการหมุน

   มันจะเช็กว่า:

   - ถ้าแรงกระแทกสูงมากเกิน 3.2G ⟶ Trigger ทันที
   - หรือถ้าแรงกระแทกเกิน 2.5G และมีสัญญาณก่อนล้ม เช่น
     - low-G (ดูเหมือนว่าตัวเองตกหรือเสียความสมดุล)
     - หรือ gyro สูงมาก

     ถ้าเข้าเงื่อนไข มันจะเริ่ม “event การล้ม”

   2.การเก็บข้อมูล

   ซึ่งแบบเก่าเป็นการเก็บข้อมูลระหว่างล้ม ข้อมูลที่ได้คือ45หน่วย ต่อครับ

   แต่แบบใหม่เป็นการเอาข้อมูลก่อนล้มจาก buffer ใส่ลง eventBuffer แล้วเก็บข้อมูลหลังล้มต่ออีกประมาณ 1 วินาที

   ถ้า WiFi ตัดกลางคัน จะไม่ลืมข้อมูล แต่จะเก็บไว้และลองส่งใหม่ภายหลัง

   ปรับเปลี่ยนลักษณ์สัญญาณและการแจ้งเตือน

   การแจ้งเตือนด้วย 2 อย่างคือ:

   - LED
   - Buzzer

   1) เมื่อตรวจพบเหตุการณ์ล้ม

   - เปิด LED ติด

   - เปิด Buzzer ติด

- ทำแบบ 1 วินาที

2) ขณะกำลังส่งข้อมูลขึ้น Server

- LED จะถูกควบคุมให้ติด

- Buzzer จะเปิดไว้ด้วย

3) เมื่อส่งข้อมูลสำเร็จ

หลังส่งข้อมูลเสร็จจะ ให้ Buzzer ดังเป็นทำนองสั้น ๆ 3 ครั้ง

3. Are there any blockers or challenges?

    - ระยะเวลากำหนดสอบหัวข้อให้ค่อนข้างกระชั้นชิด จึงรู้สึกกดดัน

Advisor Comment: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Remark: Send logbook and meet Advisor at least 3 times before Mid-Term and at least 3 times before Final Defense

Advisor

_____

( )

Date:.....

Logbook #2 (For Committee)

Project ID : P682002

Project Name (TH) : อุปกรณ์ตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์

Project Name (EN) : Elderly fall detection device with embedded artificial intelligence on a microcontroller

Project ID : P682002

Project Name (TH) : อุปกรณ์ตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์

Project Name (EN) : Elderly fall detection device with embedded artificial intelligence on a microcontroller

Member#1 : นายธนภัทร เลิศพิทักษ์สิทธิ์

4. What did you work on since the last update?

   update CollectData_Hardware

   - ปรับเปลี่ยนลักษณ์การเก็บข้อมูล
   - ปรับเปลี่ยนลักษณ์สัญญาณและการแจ้งเตือน

5. What are you planning to work on next?

   ปรับเปลี่ยนลักษณ์การเก็บข้อมูล

   1.การตรวจจับล้ม

   - เปลี่ยนจากการข้อมูลช่วงระหว่างล้ม เป็นการใช้
     - aMagG: แรงกระแทกรวมจาก accel
     - gyroDps: ความเร็วการหมุน

   มันจะเช็กว่า:

   - ถ้าแรงกระแทกสูงมากเกิน 3.2G ⟶ Trigger ทันที
   - หรือถ้าแรงกระแทกเกิน 2.5G และมีสัญญาณก่อนล้ม เช่น
     - low-G (ดูเหมือนว่าตัวเองตกหรือเสียความสมดุล)
     - หรือ gyro สูงมาก

     ถ้าเข้าเงื่อนไข มันจะเริ่ม “event การล้ม”

   2.การเก็บข้อมูล

   ซึ่งแบบเก่าเป็นการเก็บข้อมูลระหว่างล้ม ข้อมูลที่ได้คือ45หน่วย ต่อครับ

   แต่แบบใหม่เป็นการเอาข้อมูลก่อนล้มจาก buffer ใส่ลง eventBuffer แล้วเก็บข้อมูลหลังล้มต่ออีกประมาณ 1 วินาที

   ถ้า WiFi ตัดกลางคัน จะไม่ลืมข้อมูล แต่จะเก็บไว้และลองส่งใหม่ภายหลัง

   ปรับเปลี่ยนลักษณ์สัญญาณและการแจ้งเตือน

   การแจ้งเตือนด้วย 2 อย่างคือ:

   - LED
   - Buzzer

1) เมื่อตรวจพบเหตุการณ์ล้ม

- เปิด LED ติด
- เปิด Buzzer ติด
- ทำแบบ 1 วินาที

2) ขณะกำลังส่งข้อมูลขึ้น Server

- LED จะถูกควบคุมให้ติด
- Buzzer จะเปิดไว้ด้วย

3) เมื่อส่งข้อมูลสำเร็จ

หลังส่งข้อมูลเสร็จจะ ให้ Buzzer ดังเป็นทำนองสั้น ๆ 3 ครั้ง

6. Are there any blockers or challenges?
    - ระยะเวลากำหนดสอบหัวข้อให้ค่อนข้างกระชั้นชิด จึงรู้สึกกดดัน

Committee Chairman Comment:	Committee Comment:
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Remark: Send logbook and meet Committee Chairman / Committee 1 time before Mid-Term and 1 time before Final Defense

Committee Chairman

_____

( )

Date:.....

Committee

_____

( )

Date:.....

PROJECT IMPLEMENTATION PLAN

Week	Activity	Status
W1 (Jun 15 – Jun 21)	• ปรึกษาเรื่องการนำเสนอหัวข้อใหม่ • ปรึกษาตัวโมเดลชิ้นงาน3มิติ	In progress
W2 (Jun 22 – Jun 28)	• ปรับเปลี่ยนลักษณ์การเก็บข้อมูล • ปรับเปลี่ยนลักษณ์สัญญาณและการแจ้งเตือน	In progress
W3 (Jun 29 – Jul 5)		
W4 (Jul 6 – Jul 12)		
W5 (Jul 13 – Jul 19)		
W6 (Jul 20 – Jul 26)		
W7 (Jul 27 – Aug 2)		
W8 (Aug 3 – Aug 9)		
W9 (Aug 10 – Aug 16)		
W10 (Aug 17 – Aug 23)		
W11 (Aug 24 – Aug 30)		
W12 (Aug 31 – Sep 6)		
W13 (Sep 7 – Sep 13)		
W14 (Sep 14 – Sep 20)		
W15 (Sep 21 – Sep 27)		
W16 (Sep 28 – Oct 2)		

***Status**: Not Start (ยังไม่เริ่ม) / In progress (กำลังดำเนินการ) / Pending (รอดำเนินการ) / Completed (เสร็จสิ้น) / Cancelled (ยกเลิก)

Remark: 1-8 สิงหาคม 2569 สอบกลางภาค, 3-10 ตุลาคม 2569 สอบปลายภาค

- ทำแบบ 1 วินาที

2) ขณะกำลังส่งข้อมูลขึ้น Server

- LED จะถูกควบคุมให้ติด

- Buzzer จะเปิดไว้ด้วย

3) เมื่อส่งข้อมูลสำเร็จ

หลังส่งข้อมูลเสร็จจะ ให้ Buzzer ดังเป็นทำนองสั้น ๆ 3 ครั้ง

3. Are there any blockers or challenges?

- ระยะเวลากำหนดสอบหัวข้อให้ค่อนข้างกระชั้นชิด จึงรู้สึกกดดัน

Advisor Comment: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Remark: Send logbook and meet Advisor at least 3 times before Mid-Term and at least 3 times before Final Defense

Advisor

(ปรมร พ่วงรอด)

Date: 26 ม.ค. 69